

Проектное предложение

Умная система автополива для комнатных растений в виде парка аттракционов с Bluetooth-управлением

Авторы: Семенова Дарья, Реснянская Мария, Вострикова Кира

Группа: Б01-507

Ментор: Русанов Виктор Яковлевич, Негодяев Андрей Сергеевич

Дата: 11 сентября 2026 г.

1. Название проекта

Умная система автополива для 4 комнатных растений с поворотной подставкой и управлением через Bluetooth-приложение.

2. Цель проекта

Создать автоматизированную систему ухода за комнатными растениями с возможностью управления через мобильное приложение по Bluetooth, включающую:

- Автополив по заданным параметрам
- Вращающуюся подставку в виде карусели для смены цветка на полив
- Колесо обозрения, наливающее воду в горшки
- Управление через мобильное приложение

3. Функционал системы

3.1 Автополив

Трубка, выходящая из верхушки карусели, доставляет воду из резервуара в каретки колеса обозрения. Колесо обозрения проворачивается, каретка с водой встречается с преградой в виде штыря в нижнем положении и опрокидывается. Вода выливается в горшок. Процесс повторяется с некоторой периодичностью.

Бак для воды выполнен в виде ящика, который можно выдвигать для набора воды. В каркас встроен экран и кнопки управления.

3.2 Режимы работы

Режим 1: Включение/выключение полива вручную

Режим 2: Полив по расписанию (настройка частоты поливов в неделю для каждого цветка отдельно)

3.3 Поворотная подставка

Поворотная подставка выполнена в виде карусели. Вращение платформы карусели с четырьмя местами для цветов, которые обозначены числами. Предусмотрены отверстия для слива избыточной воды.

3.4 Мобильное приложение

Платформа: Android/iOS (Bluetooth-соединение) Функции:

Выбор растения

Настройки растения (название, количество воды на 1 полив)

Выбор режима полива

Настройка объёма воды

Управление подставкой

Мониторинг состояния системы

4. Технические параметры

Количество растений: 4

Питание: 9В от адаптера

Управление: Arduino Uno + Bluetooth-модуль

Датчики: 2 ёмкостных датчика влажности

Привод поворота: шаговый двигатель

Связь: Bluetooth HC-05

Корпус: 3D-печать

5. Компоненты системы

Arduino UNO (возможно будет заменен на NANO)

Bluetooth-модуль HM-10

Насос

LCD-дисплей 1602

Шаговый двигатель (2 шт.)

Кнопки управления (3 - 5 шт.)

Блок питания 9В
Батарейка 9В
Реле
Часы реального времени

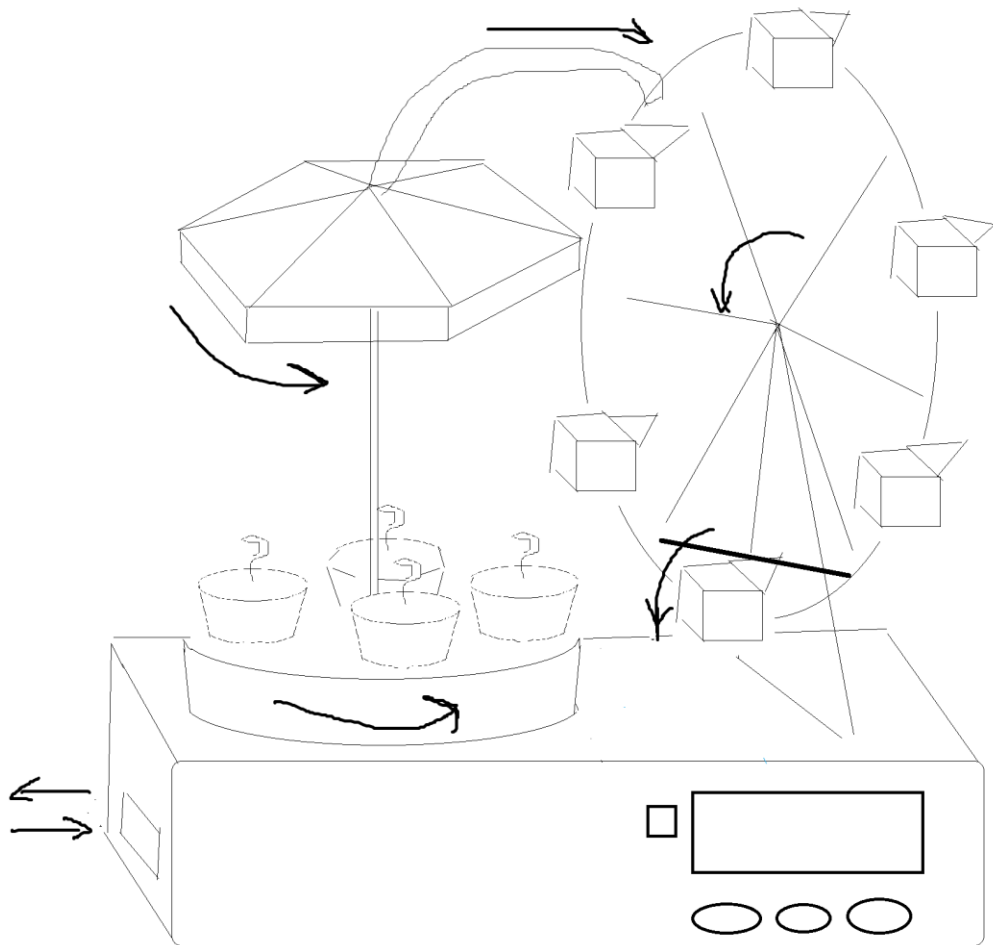
Резисторы 10кОм (3 - 5 шт.)
Сервопривод

6. Этапы реализации

Заказ компонентов (до октября)
Разработка схемы (до октября)
Программирование Arduino (до октября)
Создание мобильного приложения (до зимы)
3D-моделирование корпуса (до ноября)

Сборка и тестирование (до сдачи)

7. Эскиз



8. Анализ существующих аналогов

1) Карусель из фанеры, работающая на солнечной энергии

<https://mysku.club/blog/china-stores/27977.html>

+ простая сборка и практичный внешний вид

-ограниченный функционал (только вращение)

-не выполняет основную функцию проекта - полив растений

2) Автоматическая система полива

<https://github.com/PatrickHallek/automated-irrigation-system.git>

+ поливает цветы в разных режимах

+ есть приложение для отслеживания данных и дистанционного управления

-скучно наблюдать за поливом растений

-внешний вид примитивен

3) Танцующий цветок-разбрызгиватель

<https://market.yandex.ru/cc/B3V55E>

+интересно выглядит

-нельзя настраивать режимы полива

-не подходит для полива цветов в квартире

4) Водяная мельница

<https://youtu.be/m6A9UmOvPNg?is=gxnrMcca1qHQxQVB>

+красиво выглядит

-ограниченный функционал

-не выполняет основную функцию проекта - полив растений

5) Ковшовый конвейер

<https://nerak.de/produkte/pendulum-bucket-conveyor/?lang=en>

+ковши разгружаются в том месте, где это надо, отсюда можно взять идею для полива растений через подобный механизм

-не выполняет основную функцию проекта - полив растений

В итоге: мы соединяем несколько идей в одну и получаем прибор, который еще никто до нас не сделал ровно в таком виде, как будем делать мы.

9.Схема

